

Université Cadi Ayyad
Faculté des Sciences et Techniques de Guéliz



**كلية العلوم
والتقنيات – مراكش**
**FACULTÉ DES SCIENCES ET
TECHNIQUE – MARRAKECH**

Département de Physique Appliquée

Filière : LST IEEA

Module : Fonctions électroniques

Compte Rendu de TP

TP 01 : Partie Simulation sous LTSpice

Réalisé par :

DIAW Birane

GUEYE Pape O. Salim

Professeur :

Pr. EL IDRISSE

Année Universitaire 2025/2026

Table des matières

1	Partie C.1 : Étude de l'Amplificateur Opérationnel en régime dynamique (Montage Inverseur)	2
1.1	C1.3 - Influence de la fréquence sur un signal sinusoïdal.....	2
1.2	C1.4 - Mesure du Slew Rate (SR) et de la fréquence limite	3
2	Partie C.2 : Diode sans seuil (Redresseur de précision)	5
2.1	C2.1 et C2.2 - Caractéristique de transfert et fonction réalisée.....	5
2.2	C2.3 - Étude temporelle en fonction de la fréquence et Conclusion.....	5

1 Partie C.1 : Étude de l'Amplificateur Opérationnel en régime dynamique (Montage Inverseur)

Dans cette partie, nous étudions le comportement dynamique d'un amplificateur opérationnel (modèle de type UA741) monté en amplificateur inverseur. Les composants utilisés

sont $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ et $R_2 = 10\text{ k}\Omega$, ce qui fixe un gain théorique en tension $A_v = -\frac{R_2}{R_1} = -10$.

1.1 C1.3 - Influence de la fréquence sur un signal sinusoïdal

Nous avons appliqué à l'entrée un signal sinusoïdal $V_e(t)$ d'amplitude crête-à-crête 300 mV.

Observation à la fréquence $f = 10\text{ kHz}$

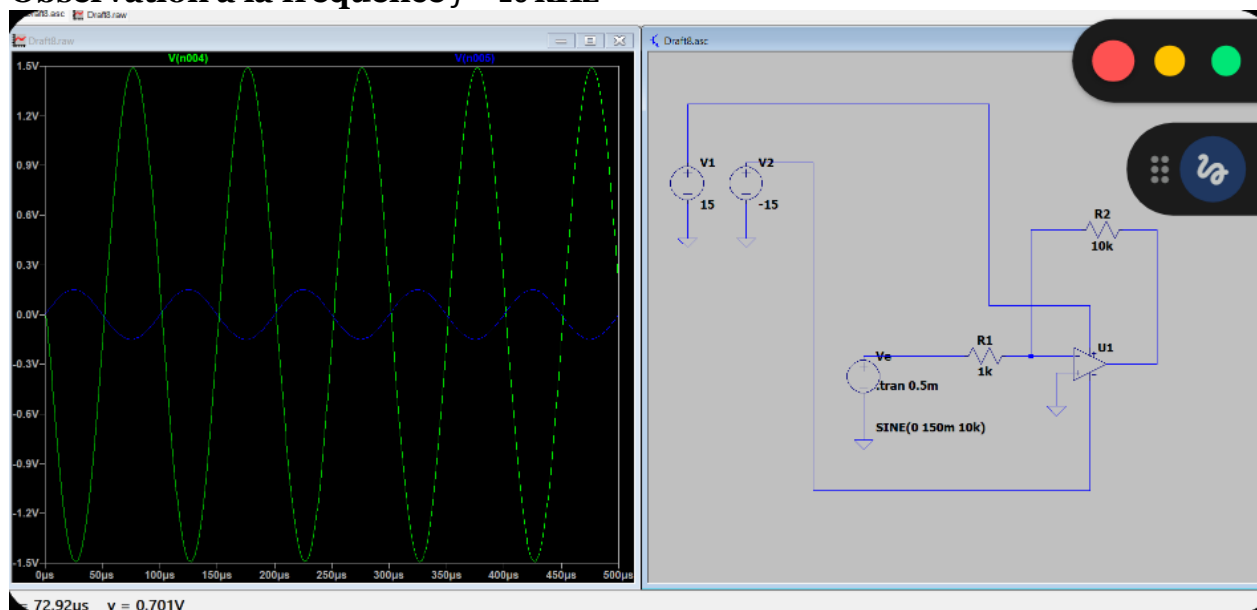


FIGURE 1 – Signaux d'entrée $V_e(t)$ et de sortie $V_s(t)$ à 10 kHz

Interprétation : À cette fréquence, le signal de sortie $V_s(t)$ est une sinusoïde parfaite, en opposition de phase avec $V_e(t)$ (déphasage de 180°). Son amplitude maximale est de 1.5 V. Le gain du montage est bien de $|A_v| = 1.5/0.15 = 10$. L'AOP fonctionne dans sa zone linéaire idéale.

Observation à la fréquence $f = 500 \text{ kHz}$

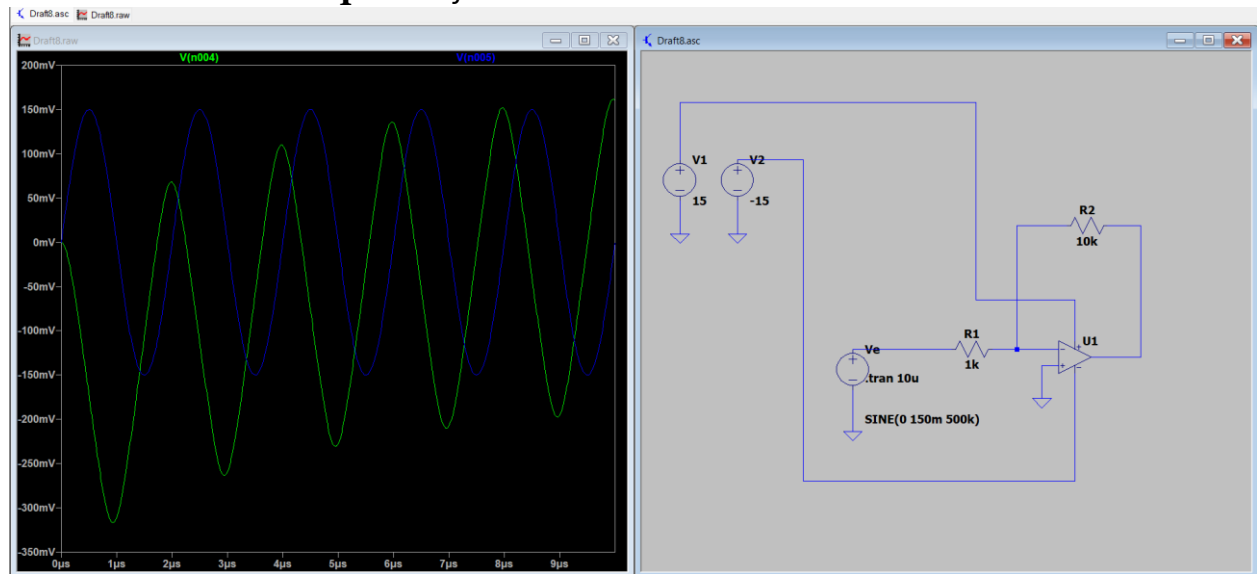
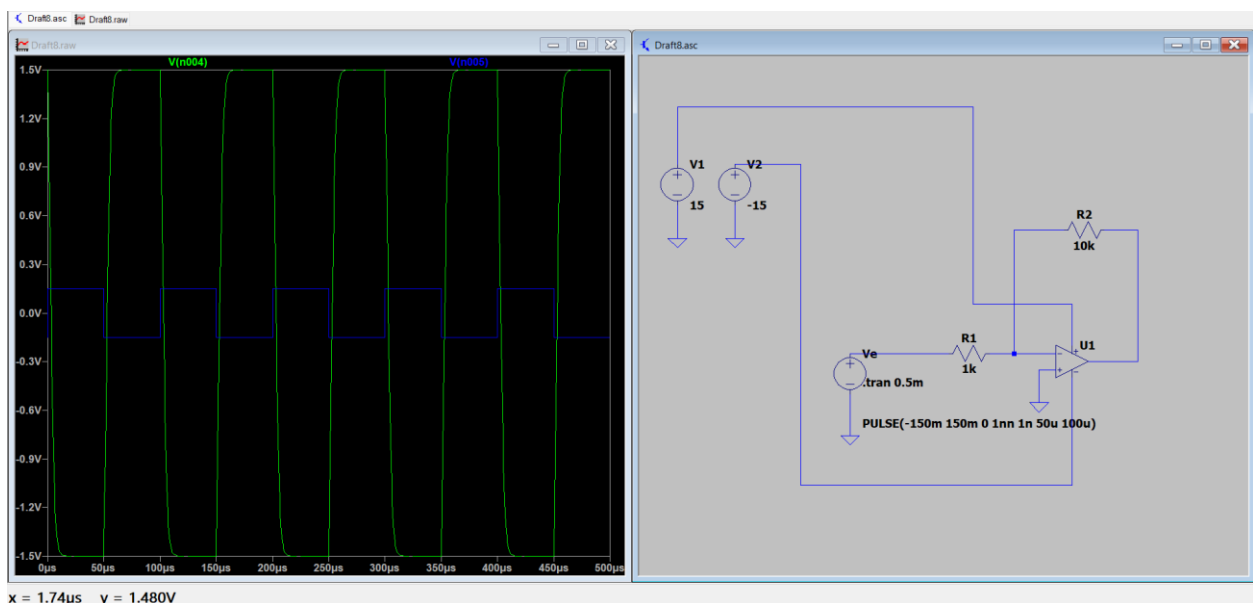


FIGURE 2 – Signaux d'entrée $V_e(t)$ et de sortie $V_s(t)$ à 500 kHz

Interprétation et Justification : À 500 kHz, le signal de sortie est fortement déformé (allure triangulaire) et son amplitude s'est effondrée. Ce phénomène s'explique par la limitation de la bande passante de l'AOP (produit Gain-Bande constant) et par sa limite de vitesse de balayage (Slew Rate). L'amplificateur n'est plus capable de suivre les variations rapides du signal d'entrée.

1.2 C1.4 - Mesure du Slew Rate (SR) et de la fréquence limite

Pour mesurer précisément le Slew Rate, nous avons remplacé le signal sinusoïdal par un signal carré (Pulse) de 300 mV crête-à-crête à une fréquence de 10 kHz.



x = 1.74μs y = 1.480V

FIGURE 3 – Mesure du Slew Rate sur un signal carré à 10 kHz

Détermination du Slew Rate (SR) :

Le signal de sortie prend la forme d'un trapèze. En mesurant la pente des fronts de montée

ou de descente à l'aide des curseurs sous LTSpice, nous relevons :

$$SR = \frac{\Delta V_s}{\Delta t} \approx 0.5 \text{ V}/\mu\text{s} \text{ V}/\mu\text{sV}/\mu\text{sV}/\mu\text{s} \quad (\text{soit } 500\,000 \text{ V/s})(1)$$

Calcul de la fréquence limite de déformation (F_m) :

La fréquence F_m à partir de laquelle un signal sinusoïdal de même amplitude maximale ($S_m = 1.5 \text{ V}$) commencera à être déformé par le Slew Rate est donnée par la relation :

$$F_m = \frac{SR}{2\pi S_m} \quad (2)$$

Application numérique :

$$F_m = \frac{500\,000}{2\pi \times 1.5} \approx 53\,051 \text{ Hz} \approx 53 \text{ kHz} \quad (3)$$

2 Partie C.2 : Diode sans seuil (Redresseur de précision)

Dans cette seconde partie, nous étudions un circuit redresseur de précision. La présence de l'AOP avec la diode incluse dans la boucle de contre-réaction permet de s'affranchir de la tension de seuil de la diode.

2.1 C2.1 et C2.2 - Caractéristique de transfert et fonction réalisée

Un signal sinusoïdal $V_e(t)$ d'amplitude 5 V à une fréquence de 100 Hz a été appliqué à l'entrée. Nous avons tracé la caractéristique $V_s = f(V_e)$ en mode XY.

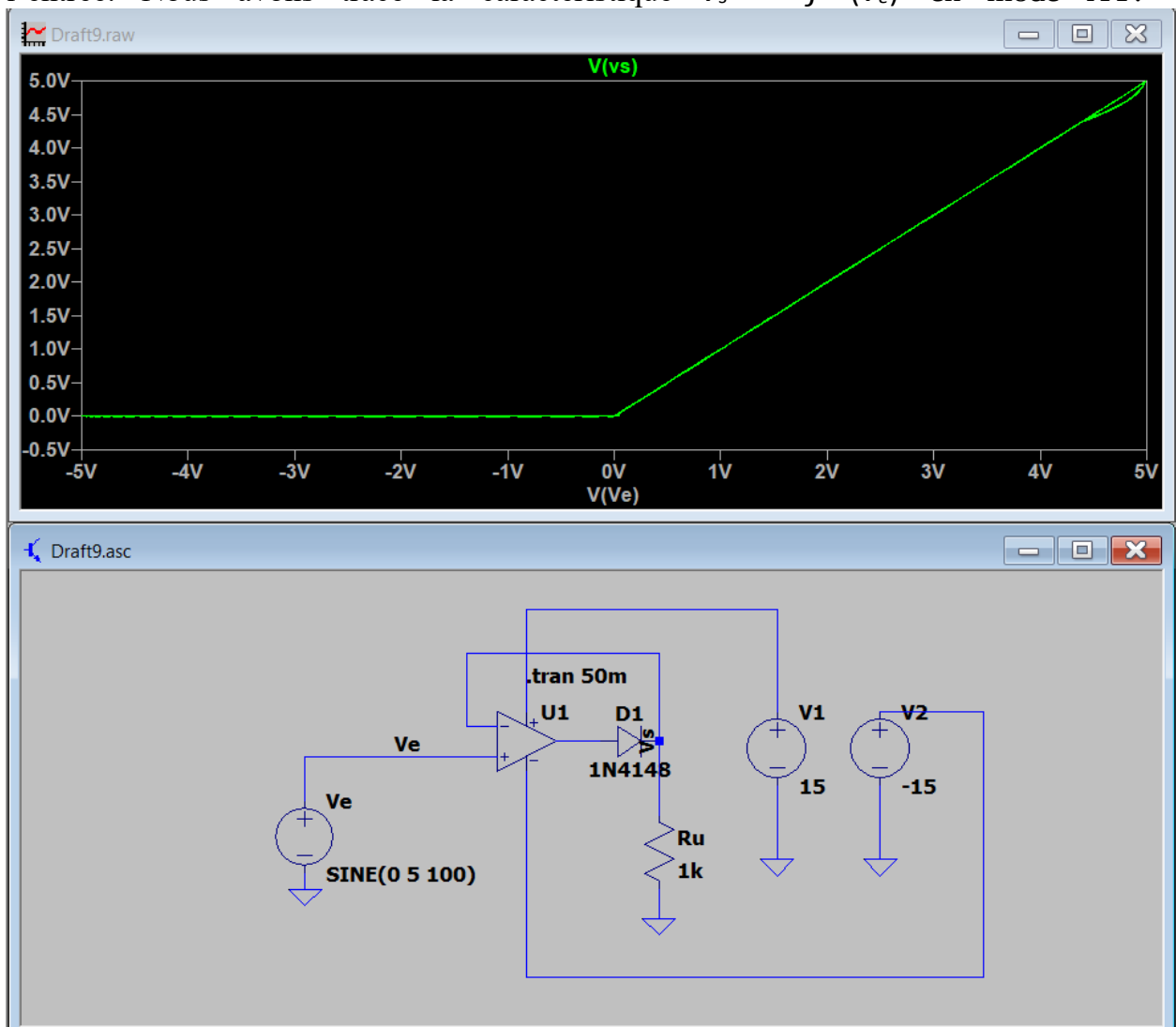


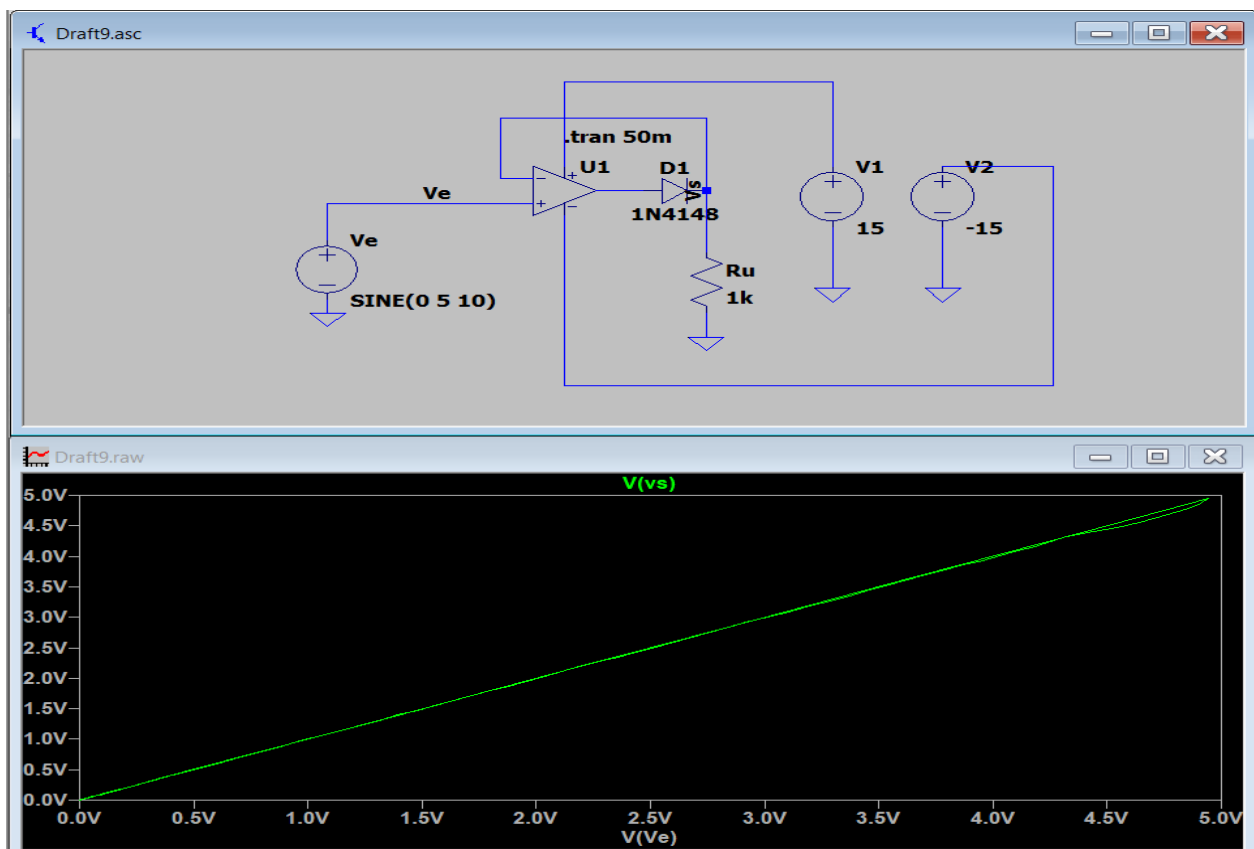
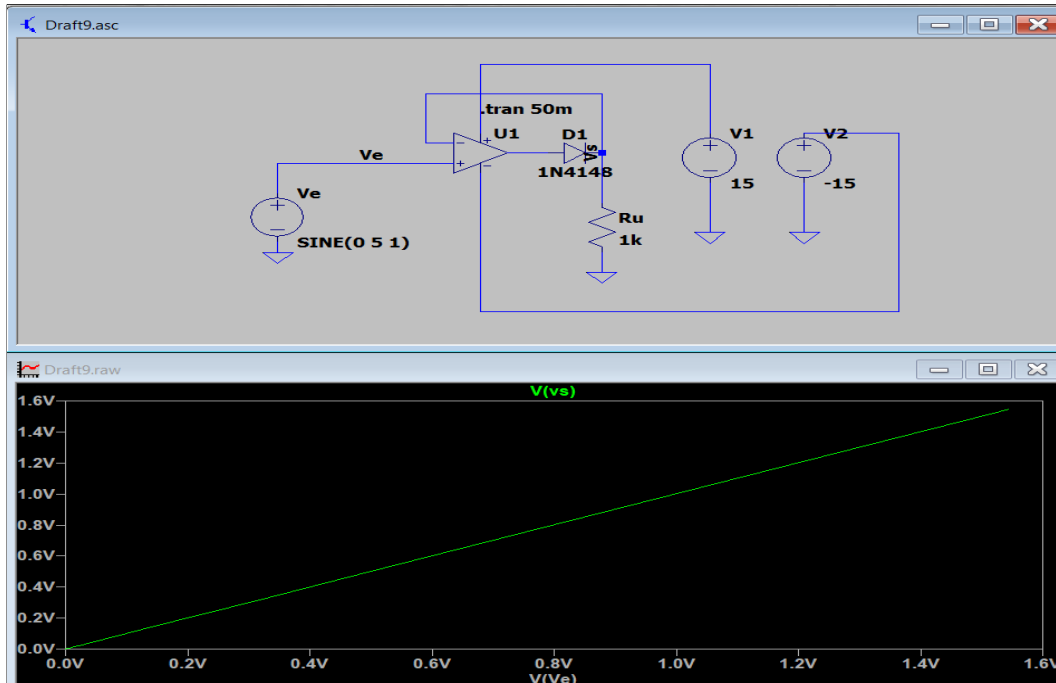
FIGURE 4 – Caractéristique de transfert $V_s = f(V_e)$

Déduction de la fonction réalisée :

La courbe montre que pour $V_e < 0$, $V_s = 0$ V (diode bloquée). Pour $V_e > 0$, la sortie suit parfaitement l'entrée ($V_s = V_e$), et ce, **dès 0 V**. L'AOP compense la chute de tension interne de 0.6 V de la diode. Ce circuit réalise donc la fonction de **redresseur simple alternance de précision** (diode idéale).

2.2 C2.3 - Étude temporelle en fonction de la fréquence et Conclusion

Nous avons visualisé les signaux $V_e(t)$ et $V_s(t)$ pour trois fréquences distinctes : 1 kHz, 10 kHz et 100 kHz.



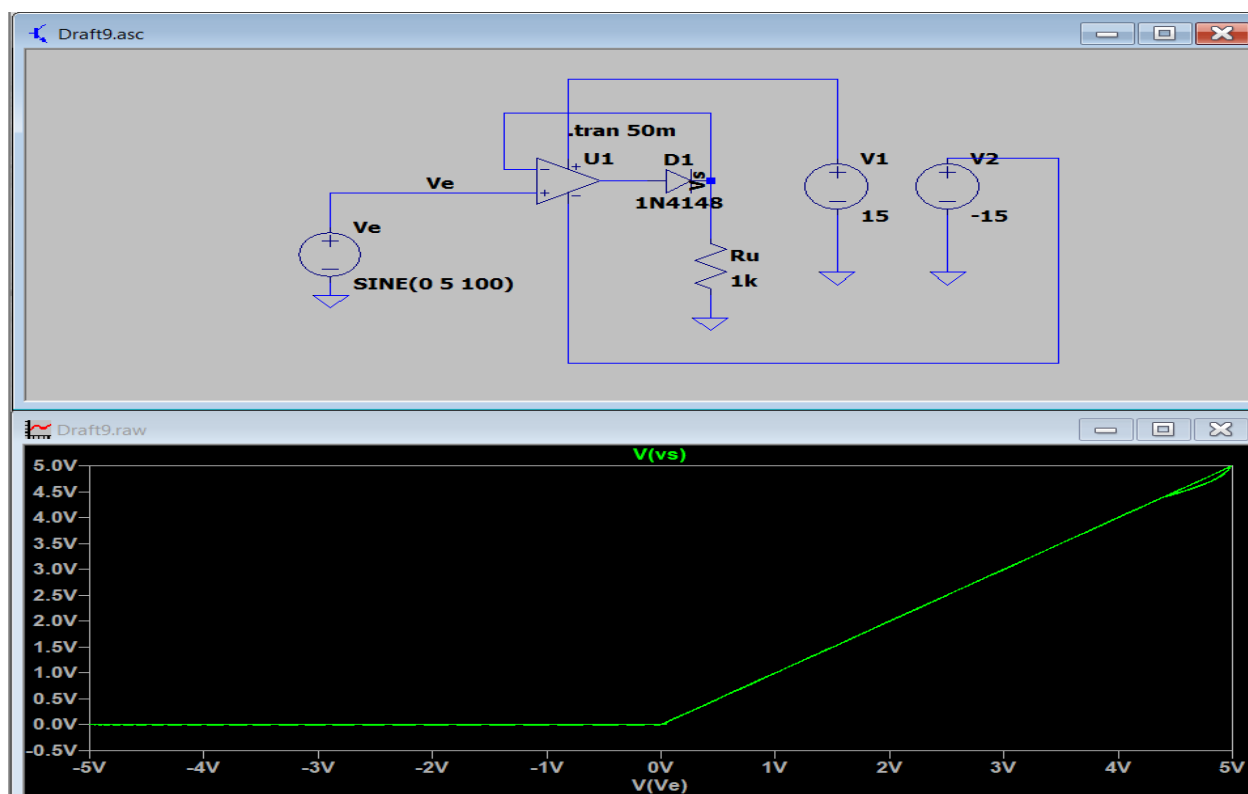


FIGURE 5 – Évolution temporelle du redressement à 1 kHz (haut), 10 kHz (milieu) et 100 kHz (bas)

Conclusion et justification :

À basse fréquence (1 kHz), le redressement est idéal. Cependant, on observe une dégradation progressive des performances à 10 kHz, puis une déformation totale à 100 kHz.

Ce phénomène s'explique par les limites dynamiques de l'AOP (le Slew Rate). Lors de l'alternance négative, la diode se bloque, ouvrant la boucle de contre-réaction : la sortie de l'AOP sature alors négativement (vers -14 V). Lorsque V_e redevient positif, l'AOP doit faire remonter sa sortie interne de -14 V à $+0.6\text{ V}$ le plus vite possible pour débloquer la diode. À cause de sa vitesse de balayage limitée, ce rattrapage prend du temps. À 100 kHz, l'AOP n'est plus assez rapide pour suivre le rythme, ce qui rend ce circuit inutilisable à haute fréquence.